



명세서 및 청구범위 이해와 해석

특허심사제도과
윤기웅 사무관

목 차

- 명세서의 의의 및 기재요건
- 청구범위의 의의 및 기재요건
- 청구범위의 해석 및 심사 원칙
- 청구항 작성 형태 (젍슨, product-by-process, 마쿠쉬 청구항)
- 기능식 청구항의 의의 및 해석
- 수치한정발명의 해석
- 명세서 작성관점에서의 명세서/청구범위의 이해 및 작성사례

명세서의 의의 및 기재요건

명세서의 의의

- 명세서(specification)란
 - 특허를 받고자 하는 **발명의 기술적인 내용을 기재**한 서면으로서,
발명의 설명(발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 내용)과 청구범위를 포함 (특허법 제42조 제2항)
- * 개정 특허법('15.1월 시행)
- 명세서(청구범위 포함)의 역할:
 - 출원인에게는 권리요구서(출원단계) 또는 권리서(등록후)**
 - 일반공중에게는 기술공개문헌**
 - 특허청에게는 심사,심판 대상의 특정**
- 기재방식을 특허법 제42조 제2항 내지 제4항, 제6항, 제9항에서 규정
- 우수한 발명이라도 명세서 작성이 잘못되면 특허를 받지 못하게 되거나, 특허 받더라도 발명을 제대로 보호받지 못할 수 있음.

명세서 서식

■ 특허법 시행규칙 [별지 제15호서식] <개정 2011.6.23>

【명세서】

【발명(고안)의 명칭】

【기술분야】

【발명(고안)의 배경이 되는 기술】

(【선행기술문헌】)

(【특허문헌】)

(【비특허문헌】)

【발명(고안)의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【과제의 해결 수단】

【발명(고안)의 효과】

【도면의 간단한 설명】

【발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용】

(【실시예】)

(【산업상 이용가능성】)

【특허(실용신안등록)청구범위】

【청구항 1】

• 【발명의 설명】

【기술분야】 ,

【발명이 배경이 되는 기술】

【발명의 내용】

【도면의 간단한 설명】

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

• 【청구범위】

• 명세서 서식에 나타나 있는

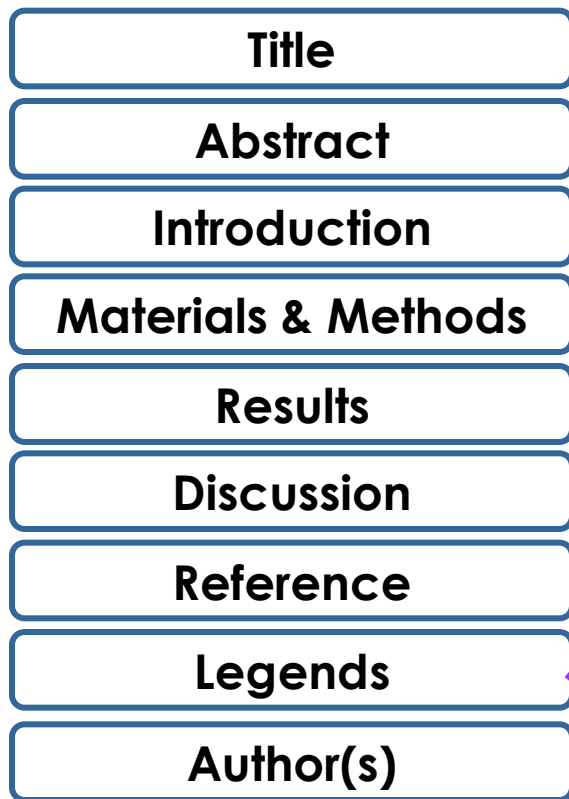
항목에 해당하는 사항이 없는

경우에는 그 기재를 생략할 수 있다

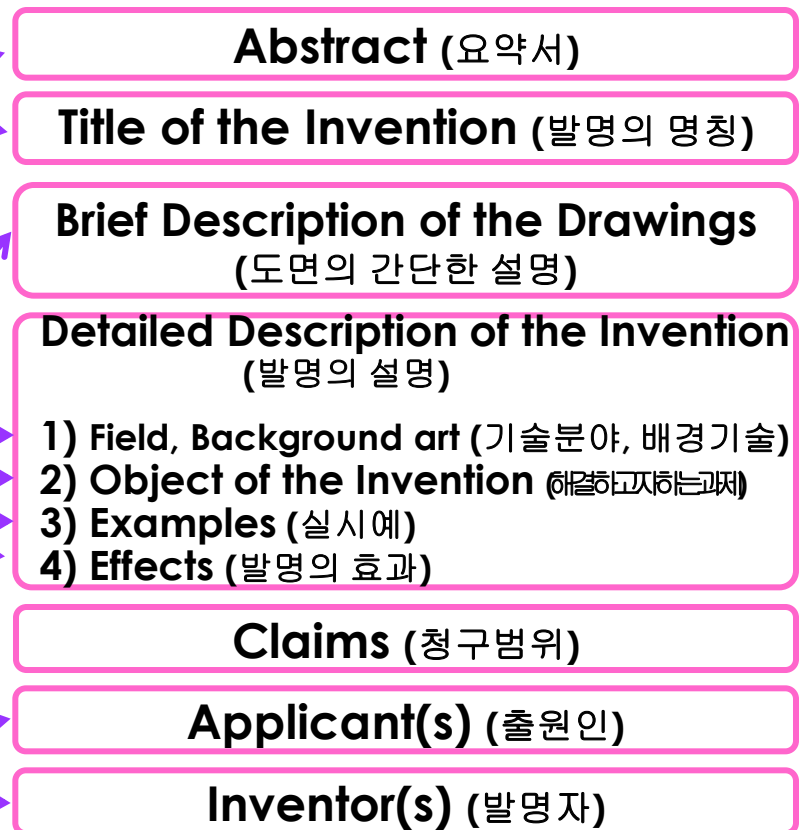
(특허법 시행규칙 제21조 제4항)

특허와 논문 비교

PAPER



PATENT



명세서의 기재 - 발명의 설명(발명의 명칭)

- 발명의 명칭의 의의 - 출원발명의 기술분야 분류 및 검색시 **가장 먼저 드러나는 부분**이며, 발명의 권리범위를 시사하는 요소
- 기재방법
 - 청구범위의 **청구항의 말미용어와 일치**되도록 기재함을 원칙으로 함
 - 발명의 내용에 따라 간명하게 기재
ex) ‘탈수통이 진동을 하지 않고 기동이 원활히 일어나게 한 원심탈수기’ (X), ‘제어장치’ (X)
 - 청구범위에 기재된 **발명의 카테고리(물건 또는 제조방법)를 모두 포함**하도록 기재
- 출원인의 관점 - **발명의 핵심적인 특징을 발명의 명칭에 기재**하면 향후 검색시스템에 보다 용이하게 노출될 수 있음 (특실 검토 필요)

명세서의 기재 - 발명의 설명(도면의 간단한 설명)

- 도면을 첨부하는 경우에만 기재
- 각각의 도면이 무엇을 표시하는지를 파악할 수 있도록 **첨부도면의 종류, 도시상태** 등을 기재
- 정면도, 평면도, 저면도, 측면도, 배면도, 사시도, 단면도, 절개도 등

명세서의 기재 - 발명의 설명(발명의 내용 등)

- 특허법 제42조 제3항 제1호
 - 발명이 속하는 기술분야에서 **통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록** 명확하고 상세하게 기재
- “통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록” 하는 기재의 정도
 - 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 **보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자**, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시 기술수준으로 보아 **특수한 지식을 부가하지 않고서도** 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도(판례)
 - 물건의 발명에서는 **물건을 제조할 수 있고**, 방법의 발명에서는 **그 방법을 사용할 수 있으며**, 물건을 생산하는 방법의 발명에서는 **그 방법에 의하여 물건을 제조할 수 있는 정도**
- 실시의 대상이 되는 발명은 **청구범위에 기재된 발명임**

명세서의 기재 - 발명의 설명(발명의 내용 등)

- 【기술분야】
특허를 받고자 하는 **발명의 기술분야**를 명확하고 간결하게 기재
- 【발명의 배경이 되는 기술】
 - 발명의 이해, 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 **종래의 기술**을 기재
- 【해결하고자 하는 과제】
 - **종래기술의 문제점과 관련**하여 청구항에 기재된 발명이 해결하고자 하는 과제를 기재
- 【과제의 해결수단】
 - **종래기술의 문제점을 해결하는 발명의 구성**을 기재
 - 일반적으로는 청구범위에 기재된 발명의 구성이 이에 해당

명세서의 기재 - 발명의 설명(발명의 내용 등)

- 【발명의 효과】
 - 발명의 구성으로부터 발생하는 특유의 효과, 종래기술에 비하여 개선된 효과를 기재
- 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
 - 발명의 **실시를 위한 구체적인 내용**을 적어도 하나의 형태 이상, 가급적 여러 형태로 기재(**실시예**)
 - 해당 도면이 있으면 **도면을 인용**하면서 기재
- 【산업상 이용가능성】
 - 특허를 받고자 하는 발명이 산업상 이용 가능한 것인지 여부가 불분명할 경우에는, 그 발명의 **산업상 이용방법, 사용방법** 등을 기재
 - 명세서의 다른 기재로부터 유추 가능한 경우에는 기재하지 않아도 무방

명세서의 기재 - 발명의 설명(배경기술)

특허법 제42조제3항

③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것
2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

- 배경기술이란 - 발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고, 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술
- 선행기술 개시를 요구하는 이유 - 심사를 정확하고 신속하게 행하기 위해서 출원인이 가진 기술정보를 개시하여 심사에 협력하게 하기 위함
- 배경기술 미기재시 거절이유임 (출원일이 '11.7.1. 이후인 출원에만 적용)

명세서의 기재 - 발명의 설명 (배경기술)

• 배경기술의 기재 요건

- 배경기술의 구체적 설명과 그것이 개시된 선행기술문헌 정보를 기재하는 것이 원칙이나,
- **배경기술의 구체적 설명만 적거나, 선행기술문헌 정보만 적은 경우**도 적절한 배경기술에 관한 것이라면 배경기술을 기재한 것으로 인정
- 특허 받으려는 발명(청구항 기재 발명)에 관한 배경기술이어야 함
- 종래기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의한 발명인 경우 인접한 기술분야의 종래기술이나 적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지 기재 가능

명세서의 기재 - 발명의 설명 (배경기술)

- 배경기술의 기재가 부적법한 유형
 - 배경기술을 **전혀 적지 않은 경우** : [발명의 배경이 되는 기술] 항목 뿐만 아니라 발명의 설명 어디에도 적혀있지 않은 경우임
 - **특허받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우**
 - 해당 **기술분야의 기술상식 수준**이어서 **배경기술을 적은 것으로 볼 수 없는 경우** (발명이 해결하고자 하는 과제에 관한 종래기술이 아닌 경우 등)
- 예) 청구항 - 소음을 감소시키는 진공청소기 흡입노즐
배경기술 - 진공청소기에 관한 일반적인 기술상식 (X)

명세서의 기재 - 발명의 설명 (배경기술)

	배경기술 기재 의무	명세서에 <u>선행기술문헌</u> <u>정보</u> 기재 의무	심사과정의 타국 인 <u>용문헌 정보</u> 제출 (IDS)
일본	○	<u>반드시 기재</u>	없음
EPO	○	가급적 기재	<u>우선권 기초출원의 인</u> <u>용문헌에만 적용</u> (EPC124, EPCRule141)
미국	○	<u>반드시 기재</u>	<u>의무사항임</u>
중국	○	가급적 기재	요구 가능
우리나라 (‘11.7월시행)	○	가급적 기재	없음

청구범위의 의의 및 기재요건

청구범위의 의의

- 청구범위(claims)
 - 특허출원의 가장 핵심적인 부분으로서, **출원인이 보호받고자 하는 사항, 즉 독점권을 요구하는 권리범위**를 기재한 것
(법 42조4항 본문)
- 연혁적으로, 발명자의 권리주장을 용이하게 하고, **특허권의 권리 범위의 한계를 명확히 하기 위한 필요**에서 생긴 제도
- 발명의 **설명에 의하여** 뒷받침되어야 하고(법 42조4항1호), 발명이 **명확하고 간결하게 기재**되어야 하며(법 42조4항2호), 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 **구조, 방법, 기능, 물질 또는 이들의 결합관계** 등을 기재(법 42조6항)
- 발명의 설명에만 기재되고 청구범위에 기재되지 아니한 발명은 특허권으로서 보호받을 수 없다.

청구범위의 기재요건(1): 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것 (특허법 제42조 제4항 제1호)

- 발명의 설명은 **기술공개서의 역할**이며 발명의 설명에 기재하지 않아서 공개 안 되는 사항을 청구범위에 기재한 경우에는 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 결과
→ 이를 방지하기 위한 규정
- 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것의 의미
 - 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 볼 때 **청구범위와 발명의 설명의 내용이 일치하여 그 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 함 (대법 2002후2051)**

청구범위의 기재요건(1): 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것 (특허법 제42조 제4항 제1호)

- 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것의 의미
 - 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없음 (대법 2004 후1120)

청구범위의 기재요건(1): 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것 (특허법 제42조 제4항 제1호)

- 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형:
 - 청구항 기재와 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우
 - 발명의 설명과 청구항 간에 용어가 통일되지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우
 - 청구항에 기재된 사항이 특정기능을 수행하기 위한 「수단」 또는 「공정」으로 기재되어 있으나 이에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지 않은 경우
 - 출원시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 개시된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우

**청구범위의 기재요건(2) : 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
(특허법 제42조 제4항 제2호)**

- 청구범위를 포함하는 명세서가 권리요구서 또는 권리서로서의 역할을 하므로 청구항은 **명확하고 간결하게 기재**되어야 함
 - ✓ 특허발명의 **보호범위**는 **청구범위에 기재된 사항**에 의하여 정하여진다(특허법 제97조)
- 청구항이 **명확하게 기재되어 있다는 것은** 그 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 **어떤 물건 또는 방법이 그 청구항의 (권리)범위에 속하는지 아닌지를 가릴 수 있는 상태를 말함**
 - ✓ 일반공중이 실시하고자 하는 기술이 권리범위에 속하는지 판단시

**청구범위의 기재요건(2) : 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
(특허법 제42조 제4항 제2호)**

- 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 발명의 설명 또는 도면의 기재와 출원 시의 기술상식 등을 고려(참작)하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단하되, 청구항의 기재를 무시하고 다른 부분만을 기초로 판단해서는 안 된다. (심사지침서 2404쪽)

청구범위의 기재요건(2) : 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 (특허법 제42조 제4항 제2호)

- 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형
 - **오타자가 있거나 문법에 맞지 않게 기재되어서 기재내용이 명확하게 파악되지 않는 경우**
 - 청구항에 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐, 그 결합 관계가 기재되어 있지 않아서 발명이 불명확한 경우:
 예) 프레임, 앞바퀴, 뒷바퀴, 핸들, 페달, 체인, 체인폴리, 브레이크, 안장으로 구성되는 운송장치
 - 구성을 불명확하게 하는 **임의부가적 표현이나 선택적 표현**이 기재된 경우:
 예) 필요에 따라, 특히, 예를 들어
 - **지시의 대상이 불명확하게 기재된 경우**

청구범위의 기재요건(2) : 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 (특허법 제42조 제4항 제2호)

- 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형: 비교 기준이 불명확한 표현
 - 일반적으로 서술적(descriptive) 표현 등 비교의 기준이 불명확한 표현은 거절이유통지 대상이 됨
 - 예) 얇은, 무거운, 높은, 작은 등
 - 이러한 표현들은 해당 기술분야에서 일반적으로 사용되거나 잘 알려진 용어가 존재한다면 그러한 용어로 보정되어야 함
 - 예를 들어,
 - 무선주파수에 관하여 일정하게 정의된 범위를 나타내도록 사용되는 “초단파” , “장파대역”
 - 회로기술 분야의 “대규모 집적 회로”
 - 반도체 분야의 “박막” 과 같은 용어는 명확한 것으로 인정될 수 있음

청구범위의 기재형태 : 독립항 및 종속항(1)

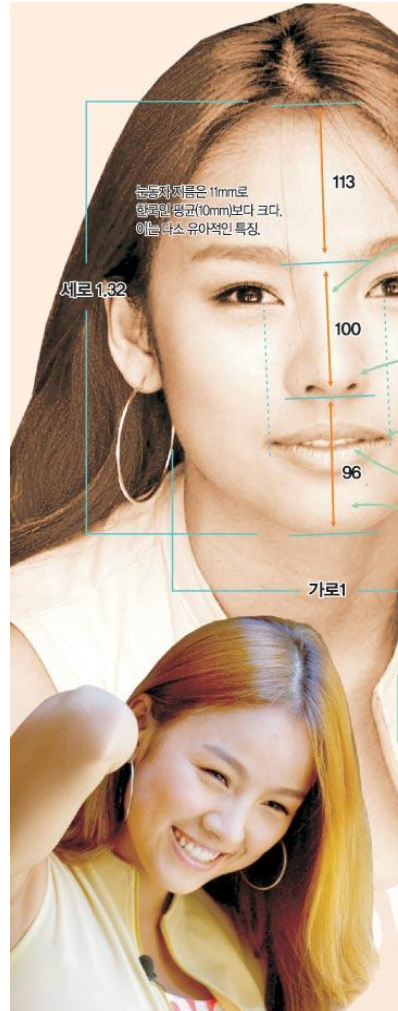
- 청구범위에 20이상의 항을 기재할 수 있는 **다항제 채택**(1980년)

독립항 – 특허발명으로서 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위하여 발명의 구성을 광범위하게 기재

종속항 – 독립항의 구성을 더욱 한정하거나 추가적인 특징을 부가함으로써 독립항의 범위 내에서 발명의 구체화된 태양을 제시 (독립항과 발명의 카테고리가 동일해야 함)

- 독립항/종속항을 이용한 기재의 장점
 - 불필요한 기재반복 방지
 - 다수 청구항이 일목요연하게 구분·정리될 수 있음
 - 심사/심판시 진보성 인정여부 판단의 편의성

청구범위의 기재에



[청구항1]

인간의 얼굴 모양에 있어서

- (a) 계란형의 얼굴외형과,
- (b) 얼굴 중앙부에 한 개의 코
- (c) 코로부터 아래 방향으로 1 내지 1.5cm 내려온 지점에 한 개의 입,
- (d) 코 상부로부터 좌우 각각 0.8 내지 1.2cm 떨어진 지점에 한 쌍의 눈,
- (e) 얼굴 양 측면에 결합된 한 쌍의 귀,
- (f) 얼굴의 상부에 머리털로 구성됨을 특징으로 하는 XX성 염색체를 지닌 여성

[청구항2]

제1항에 있어서,

- (a) 얼굴 외형의 표면(피부)의 색상이 명도 XX이상인 것을 특징으로 하는 여성

[청구항3]

제2항에 있어서,

- (b) 코는 얼굴 표면과 25도 내지 30도를 이루며, 길이가 4 내지 4.5cm인 것을 특징으로 하는 여성

청구범위의 기재형태 : 독립항 및 종속항(2)

- 다른 청구항을 인용하는 형식으로 기재하더라도 **발명의 카테고리**가 다르거나 **청구항의 구성 일부를 다른 구성으로 바뀐** 청구항은 독립항으로 보아야 한다:

예) 청구항 1 A,B,C 단계를 포함하는 제조방법

청구항 2 제1항의 방법에 의해 제조된 물건

예) 청구항 1 A,B,C 를 포함하는 장치

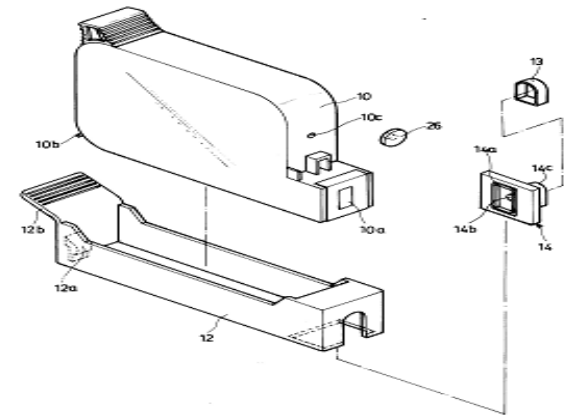
청구항 2 제1항에 있어서, C 대신에 D를 포함하는 장치

→ 독립항과 종속항의 구별은 실무상 **진보성 판단, 발명의 단일성 판단 등을 효과적으로 하기 위해서 필요**

→ 종속항은 성질에 따라 여러 항을 묶어서 진보성 판단해도 되나, 독립항은 단독으로 진보성 판단해야 함

사례연구 – 독립항과 종속항 해석 사례

- 청구항 1 :잉크카트리지(10)의 하단부가.... 관통홀 (14b)이 형성된 패드(14)가 구비됨을 특징으로 하는 잉크카트리지의 잉크재충전구.
- 청구항 3 : 제1항에 있어서, 상기 패드는... 관통홀(14b)이 밀폐된 상태로 형성됨을 특징으로 하는 잉크카트리지의 잉크재충전구



● 특허법원04허3423판결

- 청구항 3은 형식상으로는 청구항 1의 모든 구성요소를 포함하는 것으로 보임
 - 청구항 1의 ‘관통홀(14b)’은 잉크 카트리지의 잉크주머니 내부의 공기를 빼기 위하여 패드의 중앙에 형성된 구멍에 불과하고, 청구항 3에서 관통홀(14b)이 밀폐된 상태로 형성된 구성은 실질적으로는 관통홀이 없는 구성과 동일
- 청구항 3을 독립항으로 해석하고 청구항 1은 진보성이 있고, 제3항은 진보성이 없다고 판단

청구범위의 해석 및 심사원칙

청구범위 해석의 원칙(1)

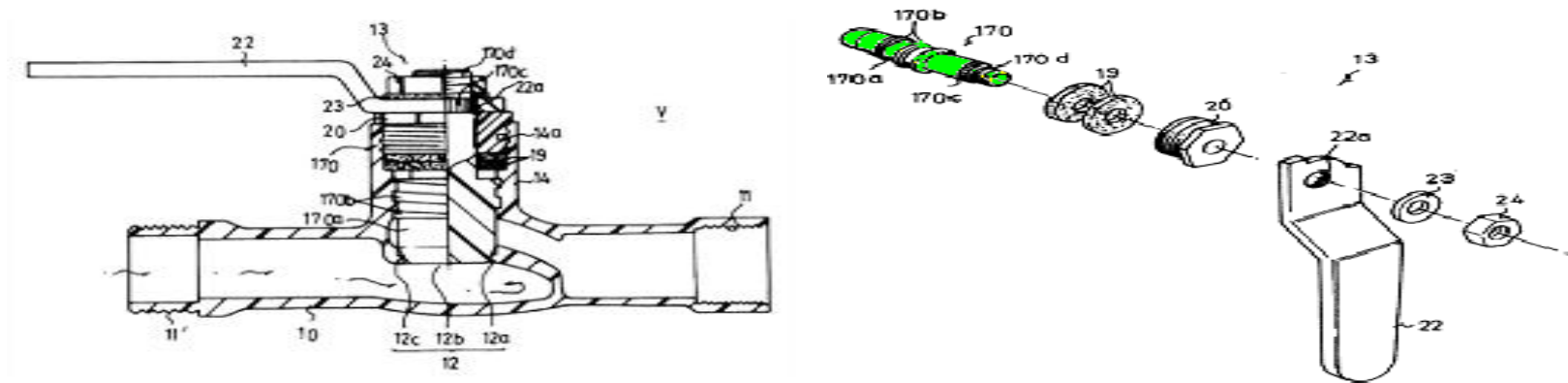
- 청구범위 기준의 원칙

- 특허발명의 보호범위는 **청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조)**

- 발명의 설명 참작

- 청구항에 기재된 사항을 이해하는 데에 **발명의 설명 또는 도면의 참작** 가능
- 청구항에 기재된 **용어의 의미파악**을 위하여 발명의 설명을 참조
- 발명의 설명에서 **용어를 특정의미로 정의하는 것도 가능**

사례연구 – 문헌적으로 해석하여 발명을 특정한 후 신규성 판단 사례



- 청구항 1 : 상하부에 나사부(11, 11')가 형성되고,..... 밸브본체(10)와,..... 밸브축(170)과,...개폐 레버(22)로 구성되는 압력게이지 보호용 개폐밸브에 있어서, **상기 밸브축(170)은... 나사부(170a,b)···결림부(170c).. ... 나사부(170d)가 형성된** 압력게이지 보호용 개폐레버(22)에 구비되는 **밸브축(170)**.
 청구항 구성요소: A+B+C+D, B

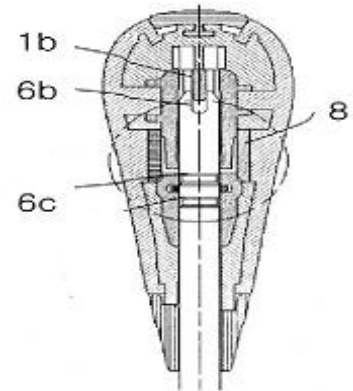
- 대법원 2005. 12. 23. 선고 2005후285 판결: 이 사건 등록고안은 밸브축을 포함하는 압력게이지 보호용 개폐밸브를 대상으로 하지 않고, 압력게이지 보호용 개폐밸브에 구비되는 밸브축을 대상으로 하고 있음이 청구범위의 기재에 의하여 명백하다. 같은 취지에서 이 사건 등록고안이 1997. 7. 9. 공고된 실1997-6916호 실용신안공보에 게재된 고안에 의하여 개시된 바 있으므로 그 신규성이 부정되고, ...

사례연구 – 청구범위를 문헌 그대로 해석하여 심사한 사례

- 청구항1: 하단이 개방되며 중공부를 가지는 노브와, ...코어와, ...인서트와, ...스커트를 가지는 자동차용 변속레버의 노브 결합구조에 있어서, 상기 노브와 로드 사이에는... 스냅핏 돌기부(1c)와 탄성클립(9)을 수용하도록 한데 특징이 있는, 자동차용 변속레버의 노브 조립 구조.

- * 청구범위 제2항과 제3항은 제1항은 1항의 구성 중 노브에 관한 구성은 언급하지 않고 다른 구성 요소를 한정

청구항 구성요소: A+B+C+D, A



● 신규성 판단

- 이건 청구범위 제1항 내지 제3항은 그 청구범위 말미에 기재된 바와 같이 「자동차용 변속레버의 노브 조립구조」에 관한 것으로서 노브와 결합하는 코어, 인서트, 스커트 등이 조립된 자동차용 변속기의 ‘변속레버’에 관한 것이 아니라, 자동차의 변속기에 사용되는 ‘노브의 조립 구조’임이 청구범위의 기재상 명백하다. 그렇다면, 이건 청구범위 제1항 내지 제3항에 기재된 고안의 신규성이나 진보성 판단은 청구항에 기재된 노브의 구조만으로 이건 등록고안의 구성을 특정하여 이건 등록고안의 신규성이나 진보성을 판단하여야 할 것이다.
- 상기에서 살펴본 바와 같이 이건 등록고안의 구성을 특정하면 이건 청구범위 제1항 내지 제3항에 기재된 고안은 모두 중공부를 가지며 하단이 개방된 구조를 가지는 차량용 변속기의 노브에 관한 고안 인바, 이와 같은 구성을 가지는 고안은 이건 등록고안의 종래기술 뿐만 아니라 첨부1, 첨부2에 기재된 간행물에 동일하게 기재되어 있으므로 이건 청구범위 제1항 내지 제3항 고안은 신규성이 인정되지 않는다.

청구범위 해석의 원칙(2)

- 발명의 설명의 실시예로 제한해석 불가
 - 청구항에 실시예보다 포괄적으로 발명이 기재된 경우, 발명의 설명에 기재된 **특정 실시예로 발명을 제한해석해서는 안됨**
- 예)
 - 청구항에 ‘크림’ 이 기재되어 있고 상세한 설명에는 실시예로서 ‘팔소보다 수분함량이 적어 보전성이 우수한 크림’ 이 기재되어 있는 경우, 크림이라는 용어는 통상적으로 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리된 지방분을 의미하는 것으로서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있는 것이므로 상세한 설명의 실시예로 제한 해석해서는 안 됨

발명의 특징에 있어서 해석

- 청구항에 기재된 용어를 기술분야에서 사용되는 통상의 용어 그대로의 의미로 이해할 것
- 만일 그 기술분야에서 그 용어가 특정의 의미로 사용되는 것이라면, 기술분야에서 사용되는 용어의 의미로 이해할 것
- 명세서에 그 용어에 대해 별도의 정의가 되어 있다면, 별도 정의된 용어의 의미로 이해할 것
- 청구범위에 기재된 용어와 발명의 설명에 기재된 용어가 서로 모순되어 있다면, 청구범위에 기재된 용어의 의미대로 파악할 것
- 발명의 설명에만 기재되어 있고, 청구항에 기재되어 있지 않은 용어(기술)는 진보성 판단에서 고려하지 않음

청구범위의 심사 단계

1. 청구범위의 개요 파악

- 독립항인지 종속항인지 표시
- 청구항의 카테고리 확인
- 각 청구항들의 인용관계 파악 (그룹으로 나누기)

청구범위의 심사 단계

2. 청구범위의 구체적인 심사 단계 (법 42조4항2호 관련)

- 청구항의 카테고리가 명확한가?
- 용어가 명확하고 일관되게 사용되었는가? (기재 오류가 있는가?)
- 종속항의 경우 인용관계가 명확한가?
- 도면부호를 올바르게 참조하고 있는가?
- 기재된 발명의 내용이 이해되는가? (청구항의 기재를 바탕으로 물건발명의 도면이나 방법발명의 흐름도를 그려보고 이를 출원서에 첨부된 도면이나 발명의 설명과 비교해 볼 수 있음)

청구범위의 심사 단계

3. 청구범위의 구체적인 심사 단계 (법 42조4항1호 등 관련)

청구항에 기재된 발명의 내용이 이해되면,

- 청구항 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는가? (법 42조4항1호)
 - ✓ 청구항과 발명의 설명의 **내용이나 용어가 일치하지 않는 경우** or 청구항이 발명의 설명보다 넓게 기재되어 있고 **발명의 설명에 개시된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우**
- 그 발명을 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명(실시예)이 기재되어 있는가? (법 42조3항1호)

청구항 발명의 카테고리

• 특허법에 나타난 발명의 카테고리:

물건의 발명, 방법의 발명, 생산방법의 발명

특허법 제2조 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

청구항 발명의 카테고리

- 물건 vs 방법의 구별 : **시간의 경과**를 발명 구성상의 필수요건으로 하는지 여부
 - ✓ 물건 – 기계, 기구, 장치, 물질 등
 - ✓ 방법 – 물건을 생산하는 방법, 통상의 방법(측정방법, 제어방법 등)
- 심사시 발명의 카테고리 구별이 필요한 이유
 1. **카테고리별로 후출원의 특허가능성이 달라짐**
 - 예1) 물건을 생산하는 방법이 특허된 경우 그 물건을 청구하는 후출원은 특허불가
 - 예2) 물건이 특허된 경우 그 물건을 생산하는 방법으로서 물건 특허의 명세서에 개시되지 않은 것은 특허가능하나, 실시상의 이용관계가 성립하므로 제법발명의 특허권자는 물건발명 특허권자의 허락을 얻거나 통상실시권허여심판에 의해서만 실시 가능

청구항 발명의 카테고리

- 심사시 발명의 카테고리 구별이 필요한 이유
 2. 물건을 생산하는 방법이 특허되고, 그 물건이 출원시에 신규한 것이
라면, 그 물건과 동일한 물건은 그 **특허된 방법에 의하여 생산된 것
으로 추정** (특허법 제129조)
 3. 기계, 기구, 장치와 같은 **물품에 관한 발명만 실용신안출원으로 변
경출원 가능** (실용신안법 제10조)

청구항 발명의 카테고리

- 심사시 발명의 카테고리 구별이 문제되는 경우

- **청구항 말미와 청구항 기재내용의 카테고리가 상이한 경우**

예1) A와 B를 포함하는 **통신장치**에 있어서, ... 에서 ... **단계가 수 행되고**, ... 에 의해서 ... **단계가 이루어지는** 것을 특징으로 하는 **통신장치**

예2) 복수의 메모리 셀을 포함하고, 메모리 셀을 선택하는 수단과 선택된 메모리 셀에 미리 정하여진 정보 항목을 기록하기 위한 기록 회로를 구비하는 컴퓨터 메모리 시스템에 정보 항목을 저장하는 **방법**

- **청구항 말미 용어의 카테고리가 불분명한 경우**

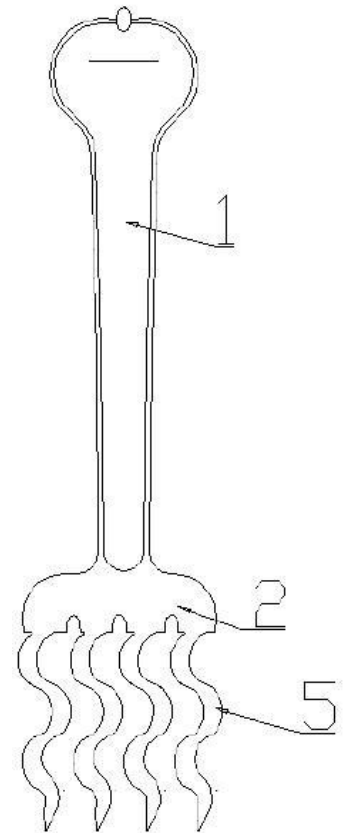
예) “... 시스템” , “... 구조” , “... 연결”

(청구항의 기재내용이나 발명의 설명 참작하여 물건 또는 방법으로 명확하게 해석된다면 인정 가능)

청구항의 형식(1) : 잭슨 청구항

- 잭슨 청구항(Jepson claim, Two-part claim)
 - 발명의 **기술분야**, **대상물품**, **공지기술** 등을 **청구항의 전제부**에 기재하고 **발명의 개량된 부분**을 **특징부**에 기재: “~에 있어서, ~를 특징으로 하는 OO”

예) 사용자가 파지할 수 있는 손잡이(1), 손잡이와 연결되어 다수의 날(2)들이 갈라져 뿔어 있는 포크에 있어서, 날(2) 각각에 물결형태의 굴곡부(5)가 형성된 것을 특징으로 하는 면류의 파지가 용이한 굴곡형 포크



청구항의 형식(1) : 잭슨 청구항

- 잭슨 청구항(Jepson claim)의 **전제부에 기재되었다는 사실만으로 전제부에 기재된 구성요소들이 공지라고 판단할 수는 없음**
 - 우리 특허법령이 잭슨 청구항 형식의 기재에 관하여 규정하고 있지도 않고, 청구항의 기재 형식에 따라 공지라는 사실관계가 확정되는 것은 아님
- 또한, **전제부와 특징부를 포함하여** 청구항에 기재된 모든 구성요소들이 유기적으로 결합된 **발명 전체가 판단의 대상**이 되므로, 전제부를 제외한 특징부의 구성요소만으로 선행기술과 대비하면 안됨
- 다만 특징부 기재에 기술적 특징이 있다는 점에 중심을 두고 진보성 등의 등록요건을 판단

청구항의 형식(1) : 잽슨 청구항

• 사 례

특징부에 기재된 구성은 인용발명에 모두 기재되어 있으나 **전제부의 구성요소인 점화플러그, 송풍기 등은 인용발명에 기재되어 있지 않은 잽슨 형식의 출원발명의 경우**, 상기 점화플러그, 송풍기 등이 전제부에 기재되었다고 하여 곧바로 공지되었다고 볼 수 있는 것은 아니며 더욱이 청구항 발명은 전제부를 포함하는 유기적인 일체로서의 기술사상 전체가 특허성 판단의 대상이 되는 것이므로, **전제부의 구성요소를 포함하지 않는 인용 발명을 이유로 신규성을 부정해서는 안됨 (특법 2001허3019)**

청구항 구성요소: $a+b$, $c+d=A$

청구항의 형식(2) : product-by-process 청구항

- product-by-process 청구항
 - **물건발명(product)의 구성을** 물건의 구조적 특성보다는 **제조 방법(process)에 의하여 한정**한 청구항
 - 화학분야 등의 발명에 있어서 제법을 특정하지 않으면 그 물건도 한정할 수 없는 경우에 활용 가능한 형식
- 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 **특별한 사정이 없는데도 product-by-process 형식으로 청구항을 기재**하면,
 - **발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 것으로** 취급 (법 42조 4항2호 위반) (심사지침서 2407쪽)
 - 특허발명의 신규성, 진보성 유무를 판단함에 있어서 **그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이** 청구항 기재에 의하여 **물건으로** 특정되는 발명만을 그 출원전 공지발명 등과 **비교** (판례 →)

청구항의 형식(2) : product-by-process 청구항

- 물건 발명의 청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재해야 하므로, 물건 발명의 청구항에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 그 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다 (대법 2004후3416 등)
- 특허된 후 product-by-process 청구항의 권리범위를 정함에 있어서는 제조방법에 관한 기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하므로(특법 2004허11 등), 출원인/특허권자에게 불리

청구항의 형식(2) : product-by-process 청구항

- 예1) 청구항 - “파도형의 칼날이 길이방향으로 연속하여 형성된 칼을 이용하여 절삭하는 공정에 의해 형성된 판자” (대법 2007후449)
 - 당해 기술분야는 판자의 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없는 것으로 인정되므로 신규성 판단시 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 제조방법에 의해 특정되는 판자만을 인용발명과 대비
 - 출원발명과 인용발명을 비교하면 모두 천연 상태의 줄무늬 단면에 물결 내지 구름문양이 나타나 있으므로 동일한 발명으로 볼 수 있음
- 예2) 청구항 - “상기 합금 형상물이 수용성 아민화합물에 침지하는 공정 및 열가소성 수지와 직접적으로 일체로 사출 성형되는 공정을 거쳐 형성되는 알루미늄 합금 형상물” (특법 2007허7198)
 - 기술상식을 참작할 때 결합구조나 모양 또는 강도 등에 대하여 방법적으로 기재하는 것 외에는 청구항에서 의도하는 형상물을 구체적으로 표현하기 어려운 특별한 사정이 인정됨
 - 신규성 등을 판단할 때는 청구항의 방법적 기재를 고려

청구항의 형식(3) : 마쿠쉬 청구항

- 마쿠쉬 청구항(Markush claim)

일부 구성요소가 서로 유사한 성질 또는 기능을 가지는 20이상의 요소로부터 **택일적으로 선택되는 것으로** 기재한 청구항

- 주로 화학물질의 경우에 활용됨:

요건 i) 모든 구성요소가 공통되는 성질 또는 활성을 가지며

요건 ii) 모든 구성요소가 중요한 화학구조요소를 공유하고 있거나,
모든 구성요소가 그 발명이 속하는 기술분야에서 **일군의 것으로 인식되는 화학물질군**에 속할 것

- 마쿠쉬 형식으로 기재된 청구항의 심사시에, **택일적 선택요소 중 어느 하나를 선택**하여 인용발명과 대비한 결과 **진보성이 없으면** 그 청구항에 기재된 발명 전체에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정될 수 있음 (이 경우 모든 선택요소에 대해서 거절이유가 있는 것으로 기재해야 함)

기능식 청구항 (1)

- 기능식 청구항(Means plus Function claim)
 - 발명을 이루는 필수적 구성요소 중 전부 또는 일부를 **기능적인 표현**으로 기재한 청구항
- 기능적인 표현
 - 구성을 물리적 구조 등에 의하여 직접적이고 구체적으로 표현하지 않고 그 기능, 효과, 성질 등을 통하여 간접적이고 추상적으로 표현한 것

ex) ~하는 수단
- 기능의 존재 + 수단의 기재 + 상응하는 기술적 구성의 미기재

기능식 청구항 (2)

• 기능적인 표현의 형태

예) 기능이 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 수단에 대한
기재가 기능의 기재를 포함하고 있는 경우 : “운송수단”

예) 수단이라는 용어가 사용되지 않는 경우

“탄수화물과 단백질의 혼합물을 수중에서 콜로이드 현탁
상태로 유지할 수 있는 무기염”

예) 기술적 구성과 함께 기재된 경우 기능식 청구항인지 판단이
곤란할 수 있음:

“A상자의 상면과 측면을 형성하는 두 개의 판을 연결하는
연결수단(연결부)”

기능식 청구항 (3)

- 기능적인 표현의 **해석이 문제가 됨**
- 미국 특허법 제112조 제6단

“조합 청구항 중의 요소는 그 구조, 재료 또는 작용에 대하여 서술하지 않고 특정 기능을 수행하기 위한 **수단 또는 공정**으로 표현될 수 있다. 이러한 청구항들은 명세서에서 개시되는 **요소의 구조, 재료 또는 작용과 그 등가물**을 포함하는 것으로 해석되어야 한다”

- 우리나라는 특허법 제42조 제6항에서 기능적인 표현을 허용하면서도 그 해석에 대해서는 법령에 규정하지 않음

기능식 청구항 (4)

- 심사단계

- 기능을 수행하는 모든 수단을 의미하는 것으로 해석 (심사기준)
- 다만 특허법 제42조 제4항 제1호를 충족하려면 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명에 개시된 실시예에 근거하여 전체의 기능적인 범위를 용이하게 유추할 수 있어야 함

- 권리보호단계

- 청구범위의 기재만으로 해석한 판례와 발명의 설명을 참작하여 제한해석한 판례가 혼재

기능식 청구항 (5)

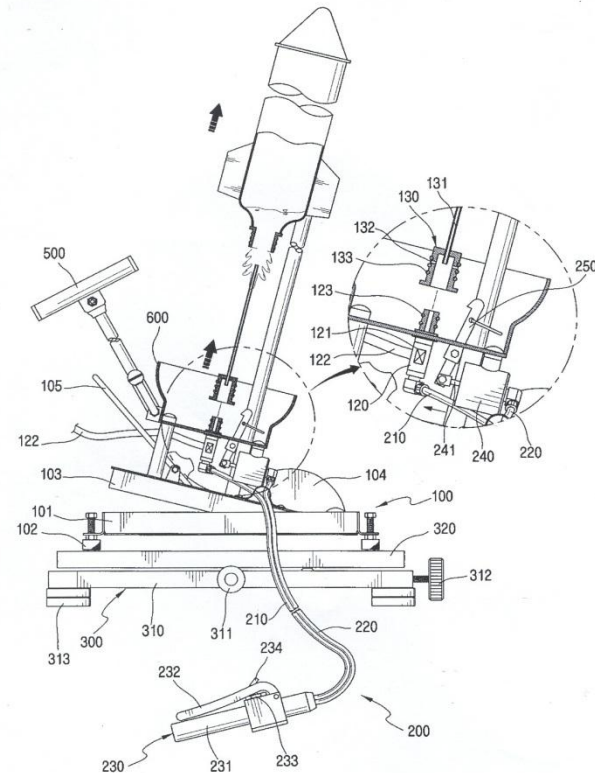
- 심사단계 (심사지침서 제3210쪽)
 - 청구항을 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조, 방법, 기능, 물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재할 수 있으므로, **청구항에 기재된 기능·특성 등이 발명의 내용을 한정하는 사항으로 포함된 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 해석할 수는 없음**
 - 청구항에 기능·특성 등을 이용하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우, 발명의 설명에서 특정한 의미를 갖도록 명시적으로 정의한 경우를 제외하고는 **원칙적으로 그 기재는 그러한 기능·특성 등을 갖는 모든 구성을 의미하는 것으로 해석** (다만 그 모든 구성의 범위에 관해서는 출원시의 기술상식을 참작)

사례연구 - 기능식 청구항 심사 사례

- 청구항1: 물로켓의 발사각을 조절할 수 있는 발사대(100); 물로켓의 발사를 제어하는 발사수단(200); 물로켓의 발사방향을 조절하는 방향조절수단(300); 을 포함하는 물로켓 발사장치
- 청구항2, 3, 4 : 제1항에 있어서, 상기발사대(발사수단, 방향조절수단)는 ...포함하여 구성됨을 특징으로 하는 물로켓 발사 장치

● 신규성 위반통지

- 구체적 구성이 상이한 일반적 선행기술로
신규성 부정



수치한정발명의 신규성 판단 기준

- 수치한정발명 – 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명(심사지침서 3214쪽)
- 청구항에 기재된 수치범위가 인용발명의 수치범위에 포함되는 경우에는 **수치한정의 임계적 의의**가 있어야 신규성 인정
 - 수치한정의 기술적 의미가 발명의 설명에 기재되어 있어야 하고,
 - 상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 발명의 설명 중의 실시예 또는 보조자료 등으로부터 입증되어야 함 (수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인되어야)

수치한정발명의 진보성 판단 기준

- 공지기술로부터 최적 또는 호적의 수치범위를 선택하는 경우 해당 수치범위 내에서 인용발명에 비하여 현저한 효과를 가져야만 진보성 인정가능(심사지침서 3312쪽)
 - 청구항에 기재된 발명의 **과제가 인용발명과 상이하고 그 효과도 이질적인 경우에는** 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하여도 수치한정의 **임계적 의의를 요하지 아니함**
 - 청구항에 기재된 발명의 **과제가 인용발명과 공통되고 효과가 동질인 경우에는** 수치한정의 **임계적 의의를 요함**

진보성 판단을 위한 수치한정발명 해석예

- 예1) 출원발명은 인용발명과 달리 나선의 1회전도를 내경 지름의 약 12배가 되는 관체 길이 이내로 수치 한정된 발명인 경우, **출원발명의 설명에 “12배 이하”로 한정함에 대한 아무런 기술적 설명이 없는 점으로 보아 단지 나선의 회전도를 너무 완만하게 하지 않는다는 의미 이상의 별다른 기술적 효과는 없는 것으로 인정되므로 출원발명에서의 수치한정은 아무런 기술적 의미가 없다.**
- 예2) 출원발명은 백 비드(back bead) 형상을 양호하게 하는 아크 용접용 세라믹 이면재에 관한 것으로, **인용발명과의 구성상 차이는 이면재를 이루는 산화철이 0.01~0.7% 함유되었다는 점에만 있는 경우, 상기 수치는 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 그 출원발명은 진보성의 요건을 갖추지 못한 것으로 보아야 한다.**

신규성 판단을 위한 수치한정발명 해석 사례 – 특허 2007허8733 (1)

- 이 사건 제10항 발명은, 지방산 모노글리세라이드 : 지방산과 일가 알코올의 에스테르화 화합물의 혼합비를 중량기준으로 1 : 0.1~5로 한정하고 있는데,
- 비교대상발명은 지방산 모노글리세라이드로 ‘글리세릴 모노올레이트’ 와 지방산과 일가 알코올의 에스테르화 화합물로 ‘에틸 리놀레이트’ 를 개시하고 있어서,
- 제10항 발명과 비교대상발명은 그 혼합물의 구성성분에 있어서는 동일하고, 다만 제10항 발명은 각 구성성분의 혼합비를 한정하고 있다는 차이점이 있음

신규성 판단을 위한 수치한정발명 해석 사례 – 특허 2007허8733 (2)

- 비교대상발명의 명세서 “특히 MCT 오일은 중급 지방산의 트리글리세라이드 형태의 오일로 일반 식물성 오일보다 많은 이점을 제공한다. 즉 MCT오일은 산화에 대한 낮은 감수성, 식물성 오일의 밀도보다 높고 물의 밀도에 가까운 0.94-0.95의 밀도를 보유하여 유제의 형성시 일반 유제보다 더욱 안정한 유제를 얻을 수 있다. 또한 식물성 오일보다 소수성이 낮아 약물의 가용화 능력이 일반 오일보다 더욱 뛰어나 동일한 조건에서 조성물의 점도를 크게 증가시키지 않은 채 더욱 높은 약물 농도를 얻을 수 있다. 이는 사이클로스포린과 같이 투여용량이 커서 캐리어에 대한 약물농도가 10% 정도로 높으며 동시에 매우 극성이 낮아 난용성인 약물에 적용하기에 매우 적절한 오일이라고 할 수 있다”
- 따라서 **통상의 기술자라면** 수 개의 오일을 혼합함에 있어서 혼합된 오일의 산화에 대한 감수성, 밀도, 소수성을 고려하여 **난용성 약물에 적용하기에 적합한 수치를 선택할 것이 일반적으로 예상되고, 이 사건 제10항 발명이 한정한 혼합비인 1 : 0.1~5는 당연히 고려할 수 있는 수치범위 내의 것으로서 그러한 수치한정에 구성의 곤란성이 있다고 보기 어려움**

신규성 판단을 위한 수치한정발명 해석 사례 – 특허 2007허8733 (3)

- 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 각 혼합비별 실시예를 기재하고 있을 뿐 이 사건 제10항 발명의 혼합비인 1 : 0.1과 1 : 5를 경계로 하여 어떠한 효과의 차이가 있는지 전혀 알 수가 없으므로, 이 사건 제10항 발명의 수치한정에 따른 효과의 현저성도 인정되지 않음
- 따라서 이 사건 제10항 발명은 비교대상발명과 실질적으로 동일함

진보성 판단을 위한 수치한정발명 해석 사례 – 대법 2007후1299 (1)

• 청구항 3

… 백신조성물에 있어서, 상기 변형되고 실질적으로 무독성인 바이러스는 PRRS에 걸리기 쉬운 돼지나 기타 다른 동물에 투여시키는 경우 PRRS 질병의 임상적 징후를 유발시키지 않으나, 병원체 형태의 PRRS에 대항하여 동물을 면역화시키는 면역반응을 유도할 수 있도록 원숭이 신장세포 MA-104의 배양물에 70회 이상 통과시킨 ATCC-VR2332 바이러스로 구성된 것을 특징으로 하는 백신조성물

• 인용발명

1993.3.3.자 유럽공개특허공보 제529584호에 게재된 미확인 돼지 질병 관련 바이러스제로서, ATCC-VR2332 바이러스를 원숭이 신장 세포 MA-104를 통해 35-37℃에서 25회, 31℃에서 12회 계대배양시켜서 제조

진보성 판단을 위한 수치한정발명 해석 사례 – 대법 2007후1299 (2)

• 판결요지

- 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 당업자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성 부정됨
- 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 그 출원발명의 명세서에 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어려움

진보성 판단을 위한 수치한정발명 해석 사례 – 대법 2007후1299 (3)

• 판결요지

- 이 사건 출원발명의 명세서에는 ATCC-VR2332 바이러스를 원숭이 신장세포인 MA-104 배양물에서 계대배양하는 횟수를 70회 이상으로 한정함에 따른 현저한 효과를 인정할 만한 아무런 기재가 없을 뿐만 아니라,
- 이 사건 출원발명의 청구범위 제10항 등에서는 그 계대배양 횟수를 70회 이상이 아닌 50회 이상으로 한정하고 있어서, 이 사건 제3항 발명에서 한정된 계대배양 횟수 70회 이상이 그 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어려움

용도한정 기재

- 청구항에 용도한정 기재가 있는 경우
 - 발명의 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원시의 기술 상식을 참작하여,
 - 그 용도로 사용되는 데에 특별히 적합한 물건만을 의미하는 것으로 해석
 - 청구항에 기재된 모든 기술적 특징을 포함하는 선행기술이라도 청구항에 기재된 용도로 사용되는 데에 부적합하거나 변경이 필요한 경우에는 그 물건과 동일한 선행기술이라고 볼 수 없음.
 - 예) ‘... 형상을 가진 크레인용 후크’ vs ‘낙시용 후크’

참고 – 등록후의 권리범위 해석(1)

• 공지기술 참작의 원칙

- 특허발명이 **공지기술과 동일한 경우에는 보호범위를 인정할 수 없음** (특허권의 권리범위를 정함에 있어서 출원 당시의 기술 수준을 고려)
- **등록된 특허**의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 **공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지 부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아니고**, 나아가 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것이었다면 그 권리 범위가 인정되지 않음 (대법 97후1016)

참고: 자유실시기술의 항변

- **특허발명과 대비되는 실시발명**이 **공지의 기술만으로 이루어지거나** 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 **공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않음** (대법 2002다60610)

참고 – 등록후의 권리범위 해석(2)

- 출원경과참작의 원칙(포대금반언의 원칙)
 - 출원절차에서 보정 등에 의하여 의식적으로 제외시킨 사항에 대해서는 균등론을 통하여 특허권의 권리범위에 속한다고 주장할 수 없음
- 구성요소완비의 원칙
 - 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 특허권의 보호범위에 속함
 - 예) 특허발명의 구성요소 A+B+C일 때 A+B+C+D의 실시는 보호범위에 속하고, A+B의 실시는 보호범위에 속하지 않음
 - 대법 99다31513 판결

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술적 사상이 보호되는 것이 지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 실시발명이 특허발명의 필수 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지가 결합된 경우에는 원칙적으로 그 실시발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

참고 – 등록후의 권리범위 해석(3)

- 청구범위 해석의 원리
- 주변한정주의
 - 특허발명의 보호범위를 청구범위에 기재된 사항의 **문언적 의미로 해석**
 - 보호범위가 명확하나 균등범위의 침해로부터 특허권자의 보호에 미흡
- 중심한정주의
 - 청구범위와 명세서 전체를 일체로 하여 파악된 **발명사상의 핵심의 범위까지 보호범위를 인정**
 - 발명보호에 충실하나 일반공중이 명세서를 통하여 특허발명의 보호범위를 판단하기가 곤란

참고 – 등록후의 권리범위 해석(4)

• 균등론

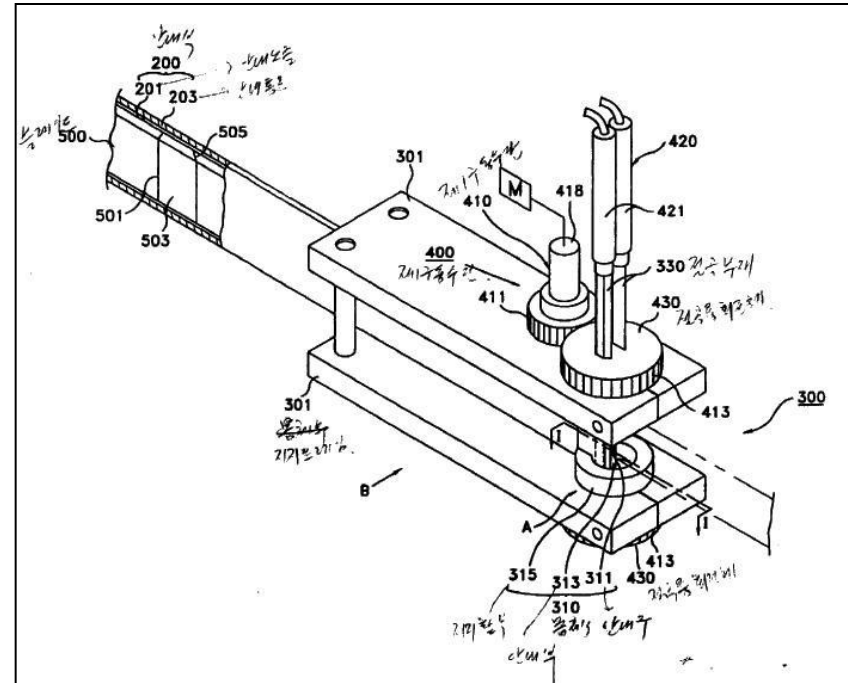
- 청구범위에 기재된 발명과 균등 또는 등가의 발명을 특허발명의 보호범위에 속한다고 해석하는 이론. 문언침해보다는 청구범위의 구성요소를 일부변경하여 실시하는 경우가 대부분인 점을 감안하여 실질적으로 특허권자를 보호하기 위한 이론

• 요건

- 과제해결의 원리가 공통될 것
- 치환가능성이 있을 것
 - : 실시 구성요소가 특허발명의 대응 구성 요소와 실질적으로 동일한 방식으로 실질적으로 동일한 기능을 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 얻는 경우(미국)
- 치환용이성이 있을 것
- 실시발명이 공지기술이 아닐 것
- 치환된 구성요소가 청구범위에서 의식적으로 제외된 사정이 없을 것 (금반언의 법리)

참고 - 등록후의 권리범위 해석(5)

- '컷팅블레이드의 절곡장치'특허의 (정정) 청구항 1: "...회전축과 회전축에 고정된 제1치형부(411), 절곡용회전체의 외주면에 형성된 제2치형부(413) 및 서보모터(M)로 이루어져 제1치형부와 제2치형부가 서로 맞물리도록..."
- 실시발명: "...회전축과, 회전축의 양단 부분에 고착 설치된 제1치형부와, 한 쌍의 절곡용회전체의 외주면에 각각 형성되는 제2치형부와, 제1치형부와 제2치형부 사이에 결합되는 타이밍벨트와, 회전축에 동력을 제공하는 서보모터(M) ..."
- 판결(2003다1564): **과제동일, 작용효과 동일, 당업자에게 치환용이**하므로 양구성은 균등수단, but 정정심판으로 실시발명의 구성이 제외되도록 정정한 것이어서 금반언의 법리에 의하여 실시발명에 대한 균등물 주장할 수 없음



결합발명

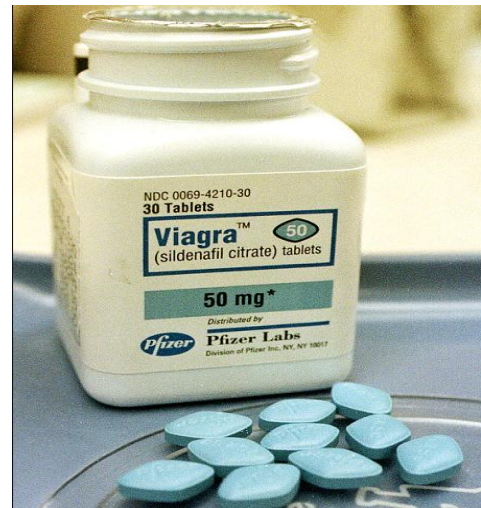
- **결합발명이란 여러 개의 선행기술을 조합하여 구현한 발명**
- **결합발명에 대한 진보성 판단에서의 고려할 사항**
 - 원칙적으로 결합에 대한 암시, 동기 등이 선행기술에 나타나 있어야 함
 - 다만, 결합에 대한 암시, 동기 등이 선행기술에 나타나 있지 않은 경우 출원 시 기술수준, 기술 상식, 발전 경향, 업계의 요구 등 여러 사항을 감안하여 통상의 기술자가 그러한 결합을 예상할 수 있는 것이라면 결합에 대한 동기는 선행기술에 나타나 있는 것이라 볼 수 있음
 - 동일한 선행기술문헌에 여러 다른 실시예의 형태로 구성이 산재되어 있는 경우에는 통상 이들 구성요소를 서로 연관시키는 과정에 각별한 어려움이 없다고 볼 수 있음

선택발명

- 선택발명이란 선행발명에 기재된 상위개념의 구성에 대해 하위개념으로 선택한 발명
- 선택발명에 대한 신규성, 진보성 판단에서 고려할 사항
 - 신규성 – 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적 개시X
 - 진보성 – 선택발명에 포함되는 (1) 하위개념 모두가 선행발명과 대비하여 이질적인 효과를 갖고 있거나 (2) 동질적이더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우 진보성 만족

재미있는 발명 – 용도를 바꾼 발명

- 어느 날, 한 상인이 찾아와 스트라우스에게 군대에 납품하기 위한 엄청난 양의 천을 주문했다. 스트라우스는 빛을 내 공장 옅히고 직공을 늘려 밤낮으로 천을 생산했다. 그런데 갑자기 군납의 길이 막혀 빛에 쪼들리게 되었고, 창고에 산더미처럼 쌓인 천을 헐값에 내 놓았으나 아무도 사 가지 않았다.
- 실망한 그는 술집을 찾아갔는데 그곳에서 광부들이 누더기가 된 바지를 입고 있는 모습을 보았고, **‘좀 더 질긴 작업복이 있으면 좋을 텐데... 그래, 천막 천으로 바지를 만드는거야.’** 골칫거리였던 천막천은 작업복 바지로 다시 태어나 1873년 시장에 첫선을 보였다.
- 스트라우스는 이 작업복을 **‘블루진’** 이라 이름지었고, 튼튼하고 잘 해지지 않는 푸른 색의 작업복은 광부들에게 매우 잘 팔렸고, 실용적이어서 일반인들에게도 엄청난 인기를 끌었다.
- 전 세계 사람들이 즐겨 입는 옷 **‘청바지’** 는 이렇게 **실패 속에서 찾아낸 최고의 발명품이 되었다.**



명세서 작성과정에서의 명세서/ 청구범위의 이해 및 작성사례

청구범위 작성의 목표

1. 발명개념의 포괄
2. 회피설계의 방지
3. 선행기술과의 차별
4. 불필요한 한정회피

청구범위 작성 방법

1. 발명개념의 포괄(1)

- 발명자의 발명개념 또는 의도를 포함하여 가능한한 넓게 작성:
 예) 가방본체+A+B인 여행가방이 공지기술인 경우 발명자가
 가방본체+A+B+C+D로 된 여행가방을 제시했다면, 가방본체
 +A+B+C로 기재한 독립항과 가방본체+A+B+D로 기재한 독
 립항을 모두 청구
- “~로 구성되는” 보다는 “~를 포함하는” or “~를 구비하는”이라
 는 표현이 바람직함
- 청구항에 사용되는 용어는 정확하면서도 포괄적인 용어로 선
 택되어야 함:
 예) ‘전동모터’ 대신 ‘구동기’
- 기능식 표현의 활용: 단 그 하위개념에 해당하는 구체적인 실
 시형태를 발명의 설명에 풍부하게 개시하는 것이 바람직함

청구범위 작성 방법

1. 발명개념의 포괄(2)

- 명세서에 개시된 실시예 등 모든 가능한 실시예를 포괄
- 불필요한 형용사의 생략:
예) ‘강성의’, ‘금속제의’, ‘직사각형의’
- 다양한 카테고리의 설정: 물건의 경우 물건, 물건의 제조방법, 물건의 사용방법 등을 고려
- 다양한 범위의 복수개의 독립항/종속항으로 작성: 향후 청구 범위 정정시에 유리, 실시료 협상에 있어서 편의성 ↑ (출원공개된 이후부터도 가능)
- 다만 종속항은 특허 하여 여부가 그것이 인용하는 독립항과 함께 인식되는 경향도 있으므로, 부가되는 한정사항이 발명의 결정적인 특징이라면 이는 독립항으로 기재하는 것이 바람직함

청구범위 작성 방법

2. 회피설계의 방지

- 특허침해판단은 실시발명이 청구범위 내부에 존재하는지 여부의 판단임
- 경쟁자가 회피설계를 할 수 없도록 특허발명과 동일한 결과를 달성할 수 있는 변형, 개량의 실시형태도 포함: 이를 위해서는 해당 기술분야의 숙련자인 발명자와 면밀한 논의가 필요

3. 선행기술과의 차별

- 신규성 또는 진보성 결여로 인한 거절을 방지하기 위하여 관련 선행기술을 검색하고 이로부터 차별화시키는 청구항 작성 필요

청구범위 작성 방법

4. 불필요한 구성요소의 회피

- 구성요소완비의 원칙에 의하여 원칙적으로는 특허발명의 모든 구성요소를 다 포함해야 특허침해가 됨
- 필수적이지 않은 구성요소가 청구항에 포함되어 있다면 이를 제외한 실시태양에 대해서는 문언적 침해는 물론 균등론에 의한 침해도 주장하기 어려움

청구범위 작성의 단계

1. 도면을 표현한 청구항의 작성

- 발명의 구체적인 실시예를 도시한 도면 또는 모델의 모든 특징을 상세히 기술한 이른바 **'picture claim'**을 작성
- 도면을 표현하는 것이므로 초안잡기가 용이함
- 크기, 형상, 재료를 포함하여 각 구성요소의 물리적 특징도 상세하게 표현

2. 'picture claim'에서 필수적이지 않은 한정사항이나 요소를 제거해나감으로써 최광의의 청구항 작성

3. 최광의의 청구항에 구성요소를 하나씩 더하거나 상세히 기술함으로써 필요한 종속항들을 작성

- 최종 청구범위에는 상기 'picture claim'도 포함하는 것이 좋음: 매우 좁은 청구항이므로 선행기술에 의한 거절가능성이 낮으며, 그로 인하여 심사관과의 거절이유통지 과정에서 출원의 거절여부가 아니라 특허성 인정의 범위에 초점을 맞추게 할 수 있음.

명세서 작성 방법 - 발명의 명칭

- 발명의 명칭의 광협은 출원발명의 검색범위 결정에 영향을 미친다:
발명의 명칭을 너무 넓게 기재하면 관련성이 적은 기술분야의 선행
기술문헌의 인용 가능성 ↑

예) 발명이 볼베어링의 가공장치에 관한 것일 경우, 발명의 명칭을 '구형 물체의 가공장치'로 기재하면, 심사단계에서 유리알이나 야구공의 가공장치/방법의 문헌도 인용될 수 있음

명세서 작성 방법 - 배경기술

- 종래기술의 지나친 폼하보다는, 특허받고자 하는 발명이 해결해낸 종래기술의 문제점을 중심으로 기재
- 배경기술의 기재에서 가장 중점을 둘 것은 명세서를 읽는 자가 종래 기술의 문제점과 그 문제점을 해결해야 할 필요성이 절박하다고 느끼게 하는 것임

예) 거의 완전한 구형의 볼베어링을 가공하는 장치의 발명의 경우, 배경기술에서는 기계산업에서 볼베어링의 효용성, 볼베어링의 완전 구형 가공의 필요성 및 중요성을 제시하고, 이어서 종래 볼베어링 가공장치가 거의 완전한 구형가공을 수행하지 못했던 이유 및 문제점을 기술한다.

- 종래기술 부분에 특허받고자 하는 발명의 구성을 상세하게 기재하는 경우, 특허받고자 하는 발명과 종래기술의 차이점이 두드러지지 않을 수 있음 → 종래기술로 기재된 문헌을 인용발명으로 하여 거절이유통지 가능

명세서 작성 방법 - 발명의 설명 (1)

- 해결하려는 과제에서 미리 발명의 구성을 기재하는 것은 좋지 않음
- 명세서의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면의 범위에서만 할 수 있으므로, 최초로 제출되는 명세서에서 발명의 설명을 충실하게 기재해놓아야 함
- 청구범위에 발명의 여러 형태를 기재했을 경우 이를 모두 발명의 설명에서 상세히 기술(특허법 제42조 제4항 제1호)
- 명세서(청구범위)에서 특정 용어들을 정의해서 사용하는 경우 산발적으로 기재하는 것보다 발명의 설명의 한 곳에 일괄 기재

명세서 작성 방법 - 발명의 설명 (2)

- 기계장치 분야의 경우 발명의 설명의 작성을 시작하기 전에 도면의 모든 구성요소들에 이름을 붙여놓는다: 일관된 용어를 사용할 수 있고 각 구성요소들의 설명, 구성요소들의 작용관계 설명시에 시간절약 가능
- 발명의 설명은 전체적, 개괄적 기재 → 세부적 기재의 순서로
 - 예) 복사기의 경우 복사기의 전체적인 구성의 개괄적으로 기술한 후, 이들을 공급장치부, 복사장치부, 분류장치부로 구분하여 제시하고 나서, 각각의 구분된 장치부의 하부 구성요소들을 설명
- 각각의 하부 구성요소에 대해서는 필요하다면 형상, 크기, 배치상태, 사용된 재질, 기능, 다른 구성요소들과의 결합관계, 대체가능물품을 기재

명세서 작성 방법 - 발명의 설명 (3)

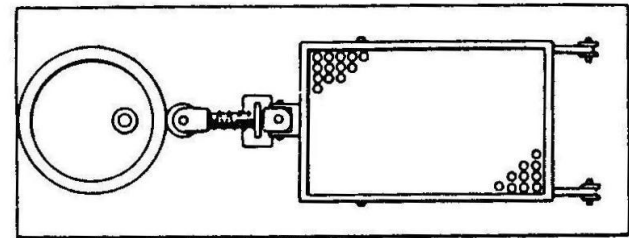
- 단정적인 표현보다는 “-일 수 있다” “-으로 할 수 있다” 등의 표현을 사용
- 심사/심판/소송 과정에서 발명의 효과가 진보성 주장의 중요 근거가 될 수 있으므로, 발명의 유리한 효과를 기재

청구범위 작성 사례(1)

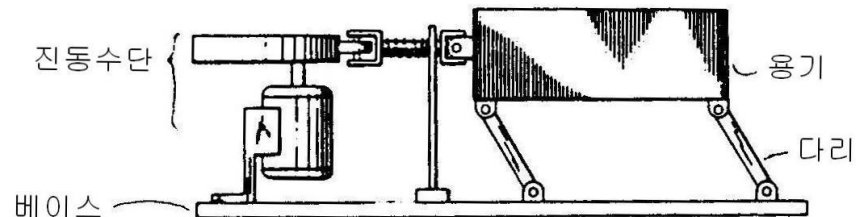
• 발명의 개념 :

물건을 용기에 담아서 용기를 진동시킴으로써 물건을 흔들어서 물건의 먼지나 불순물을 제거하는 장치

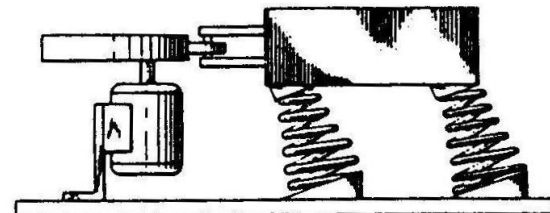
도 1



도 2



도 3



* From 「How to write a patent application」 by J.G.Sheldon

청구범위 작성 사례(1)

< ‘picture claim’ >

물건을 담아서 진동시키기 위한 용기로서 기능하는 상부가 개방된 직사각형 상자와,
베이스로서 기능하는 직사각형의 금속판과,

직사각형 상자가 금속판에 대하여 진동되도록 회전가능한 피봇부재에 의하여 일단이
직사각형 상자에 연결되고 타단이 금속판에 연결되는 네 개의 평행한 다리와,

모터축이 금속판 평면에 수직하도록 금속판에 부착된 전동모터와,

전동모터에 의하여 구동되는 로터리 캠과,

표면 마모를 줄이기 위하여 상기 캠을 둘러싸는 고무 링과,

캠에 맞물리는 캠 팔로워와,

직사각형 상자가 다리 상에서 진동할 수 있도록 캠 팔로워와 직사각형 상자에 피봇연
결되는 링크와,

캠 팔로워가 항상 캠에 맞물릴 수 있도록 캠 팔로워의 축 주위에 감겨진 스프링과,

금속판에 일단부가 연결되어 캠 팔로워가 직사각형 상자과 접촉하도록 유지시키는 지
지부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 물건을 흔들어서 불순물을 제거하는 장치.

청구범위 작성 사례(1)

< 최광의 청구항 >

물건을 담는 용기와,

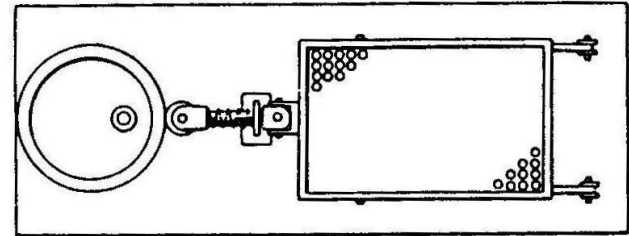
베이스와,

상기 용기가 상기 베이스에 대하여
진동가능하게 상기 용기를 지지하도
록 상기 용기와 베이스에 각각 연결
되는 복수 개의 지지부재와,

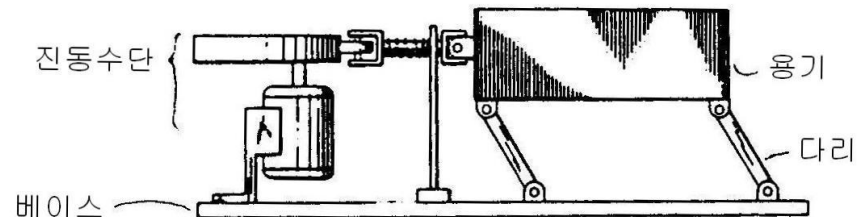
상기 물건이 흔들리도록 상기 용기
를 진동시키는 진동부를

포함하는 물건의 불순물 제거 장치

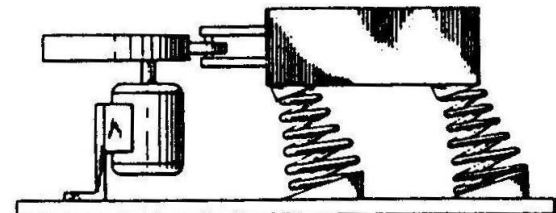
도 1



도 2



도 3



청구범위 작성 사례(2)

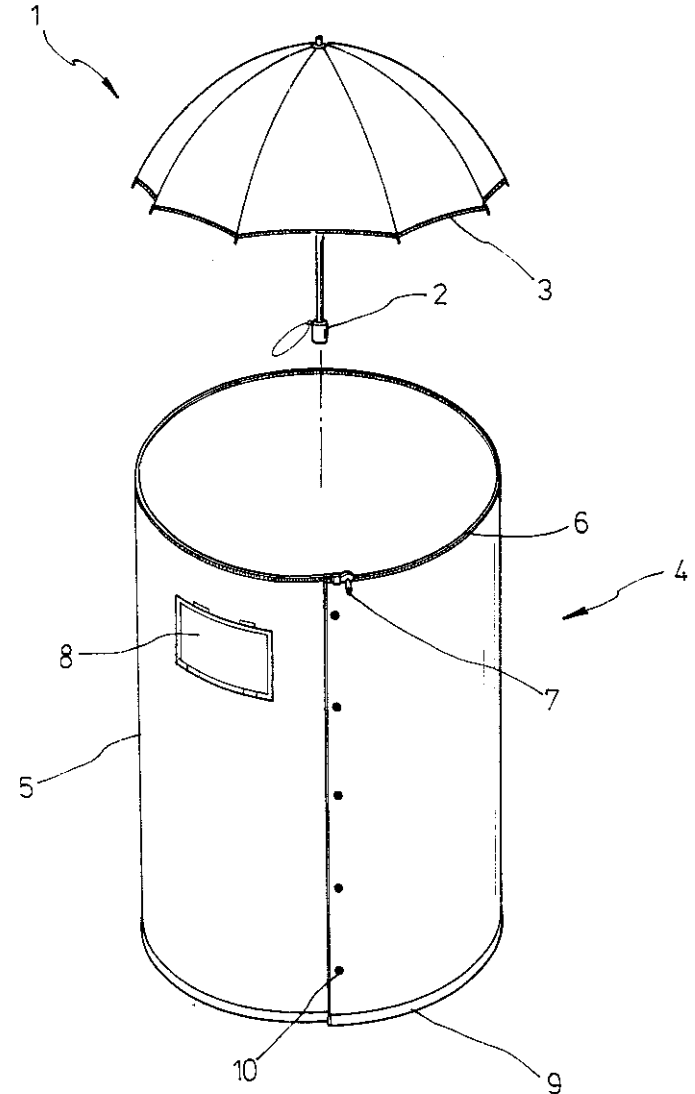
발명의 명칭: 탈부착식 우의검용 우산

〈 등록 청구항 1 〉

우산(1)의 끝단 가장자리에 **작크(3)**를 재봉으로 설치하고,

투명체 비닐로 된 우의(4)의 본체(5)상단 가장자리에 작크고리(7)가 달린 작크(6)를 재봉으로 설치하며,

우의 전면에는 대화용 개폐창(8)을 설치하고 하단에는 **중량물(9)**을 부착시킨 것을 특징으로 하는 탈부착식 우의검용 우산.



청구범위 작성 사례(2)

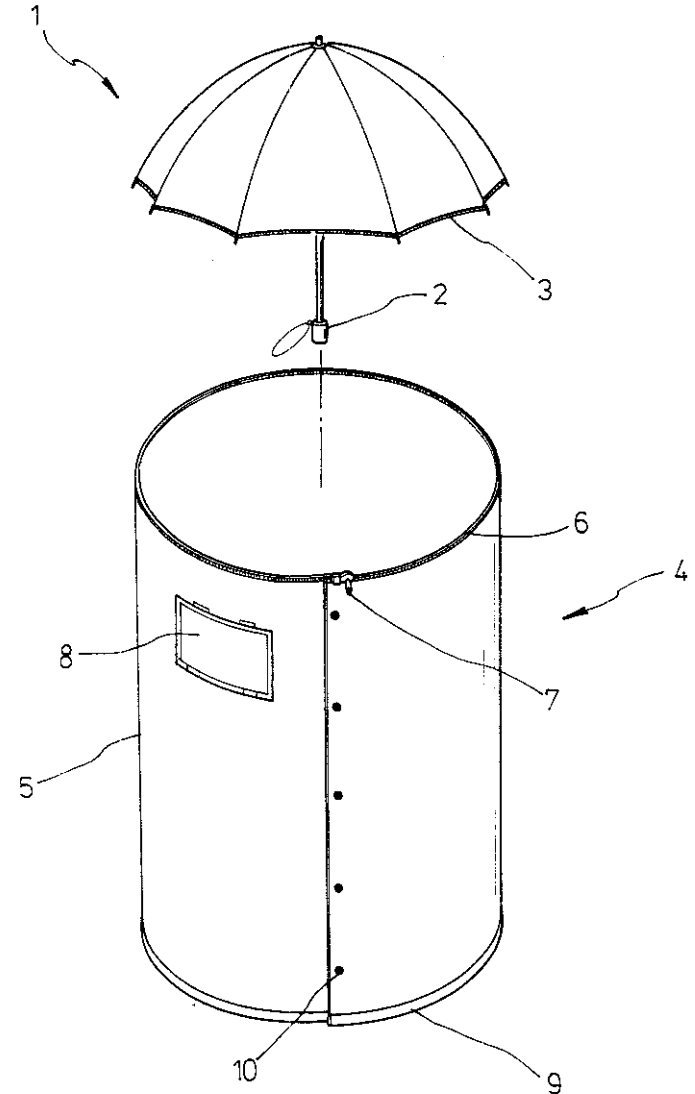
발명의 명칭: 탈부착식 우의검용 우산

< 수정 청구항 1 >

우산(1)의 끝단 가장자리에 투명재
질로 된 우의(4)가 탈착가능한 부착
수단에 의하여 부착되고,

우의(4) 전면에는 대화용 개폐창(8)
이 설치되며,

우의(4)의 하단에는 우의가 바람에
날리는 것을 줄여주는 중량물(9)이
부착된 것을 특징으로 하는 탈부착
식 우의검용 우산.



청구범위 작성 사례(3)

발명의 명칭: 다방향 불 조절이 가능한 가스버너

< 등록 청구항 1 >

점화구와 상기 점화구에 인접 설치되어 불꽃이 발생하는 점화플러그 및 가스가 공급되는 레귤레이터(60)와 상기 레귤레이터를 통과하는 가스를 조절하고, 상기 점화플러그에 불꽃을 발생시키도록 레귤레이터의 노브(62) 일단에 설치된 조절손잡이를 갖는 가스버너에 있어서,

상기 노브를 회전시키기 위한 조절손잡이가 상기 가스버너의 각 면 중 선택된 두 개 이상의 면에 각 하나씩 설치되고, 상기 다수의 조절손잡이 중 어느 하나를 회전시켜도 다른 조절손잡이가 작동되지, 상기 각 조절손잡이는 설치된 면을 보는 방향에서 동일한 방향으로 회전되도록 연결되는 조절손잡이부(200); 및

상기 조절손잡이부의 회전력을 상기 노브(62)에 전달시키도록 연결된 손잡이연결부(300)를 갖는 조절부(100)가 구비되고,

상기 조절손잡이가 설치된 어느 방향에서든 어느 하나의 조절손잡이를 회전시켜 가스 공급량 조절 및 점화시키는 것을 특징으로 하는 다방향 불 조절이 가능한 가스버너.

청구범위 작성 사례(4)

발명의 명칭: 양초꽃이가 겸비된 케익용 포크

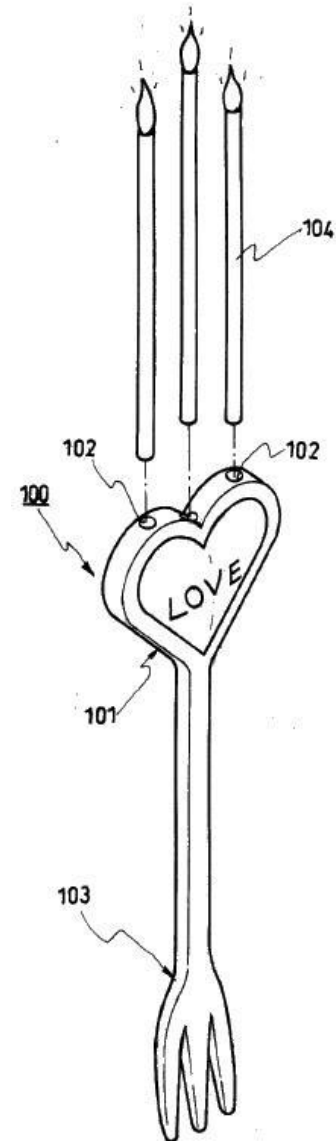
〈 등록 청구항 1 〉

케익용 포크(100)를 형성함에 있어서,

포크(100)의 상단에는 동물이나 캐릭터 형상 등으로 형성된 포크(100)의 손잡이(101)의 상단에 삽입홈(102)을 2개 내지 5개 정도 다수 개 형성하고,

포크(100)의 하단(103)에는 갈퀴발을 형성하여 합성 수지재의 케익용 포크(100)를 형성하여,

상기, 케익용 포크(100)를 케익에 꽂아, 포크(100) 손잡이(101) 상단에 형성된 삽입홈(102)에 양초(104) 또는 폭죽불꽃 등을 꽂을 수 있도록 형성함을 특징으로 하는 양초꽃이가 겸비된 케익용 포크

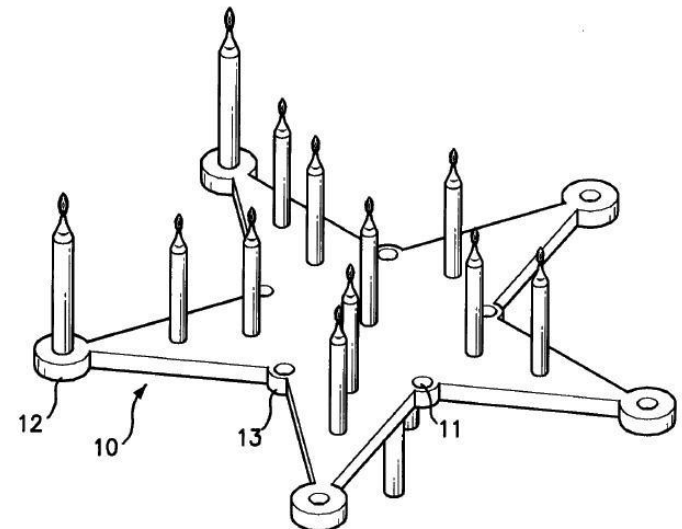
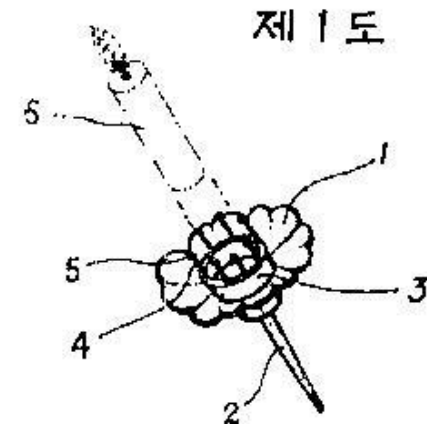


청구범위 작성 사례(4)

‘양초꽃이가 겸비된 케익용 포크’에
대하여 검색된 선행기술:

• 선행기술 1: 초삽착구를 형성한
축하케이크용 초꽃이

선행기술 2: 다수의 홈이 형성된
몸체와 상기 몸체를 지지하는 다수
의 지지바로 이루어진 케이크용 장
식 촛대



청구범위 작성 사례(4)

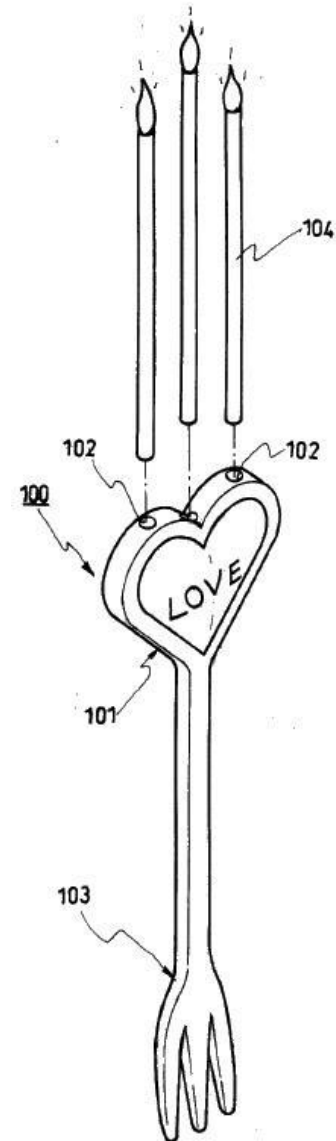
발명의 명칭: 양초꽃이가 겸비된 케익용 포크

〈 광의의 수정 청구항 1 〉

케익용 포크(100)에 있어서,

포크(100)의 상단에 구비된 손잡이부(101)의 상부에 삽입홈(102)이 형성되고,

포크(100)의 하단(103)에는 케익에 삽입가능한 날이 형성된 것을 특징으로 하는 케익용 포크.



청구범위 작성 사례(4)

< 수정 청구항 2 >

청구항 1에 있어서,

상기 삽입홈(102)은 양초 또는 폭죽을 꽂을 수 있도록 형성된 것을 특징으로 하는 케익용 포크.

< 수정 청구항 3 >

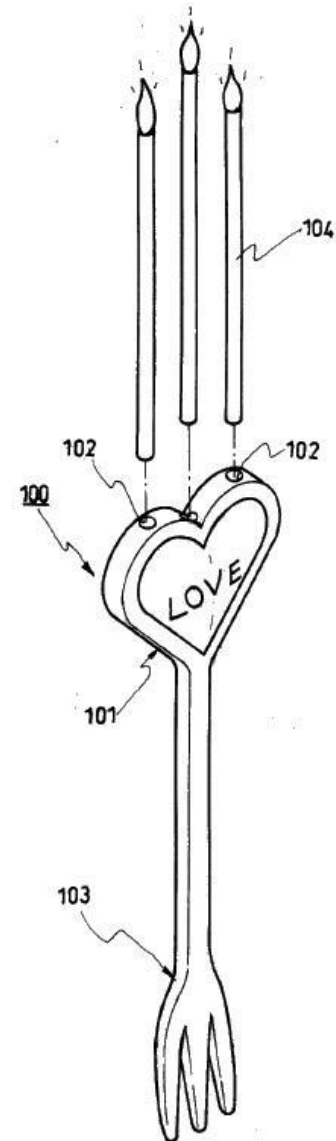
청구항 1에 있어서,

상기 삽입홈(102)은 2개 내지 5개가 형성된 것을 특징으로 하는 케익용 포크.

< 수정 청구항 4 >

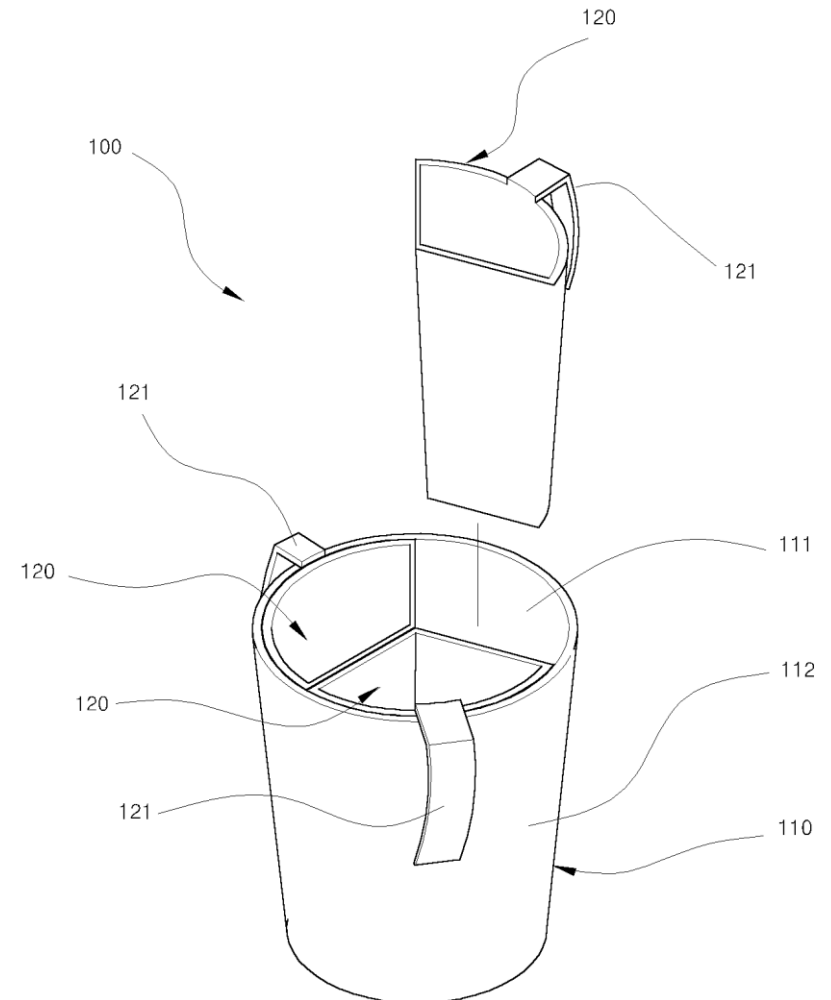
청구항 1 내지 3 중 어느 한 항에 있어서,

상기 손잡이부(101)는 동물 또는 캐릭터의 형상으로 된 것을 특징으로 하는 케익용 포크.



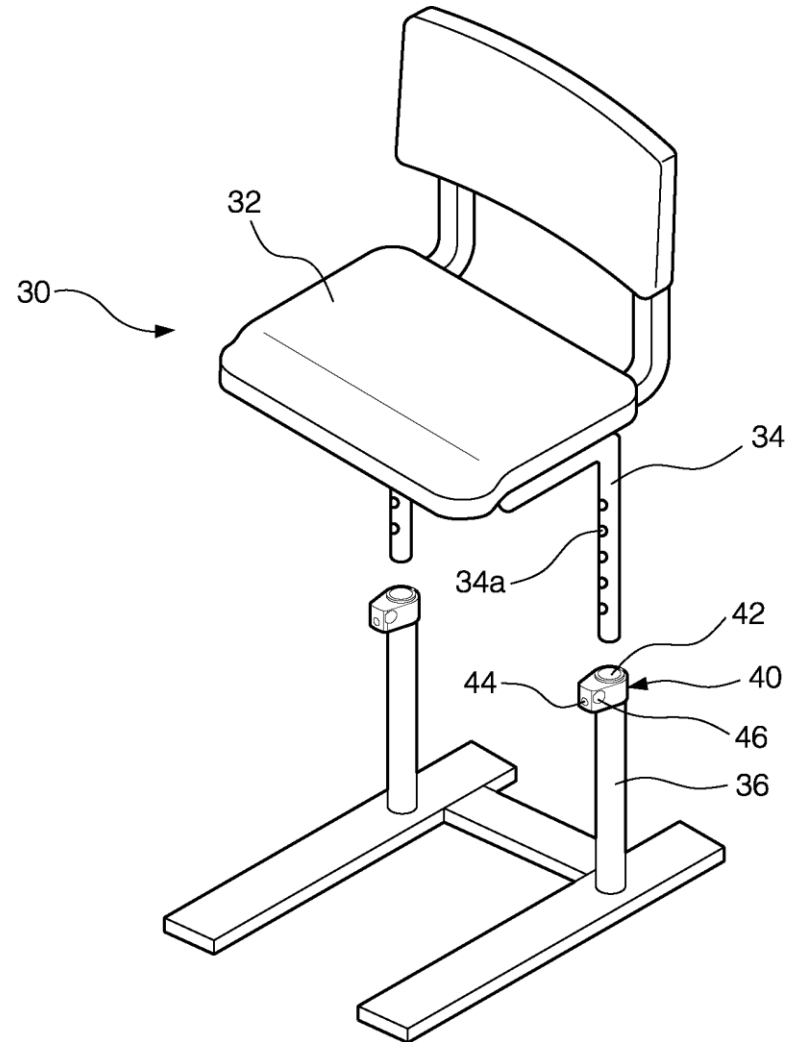
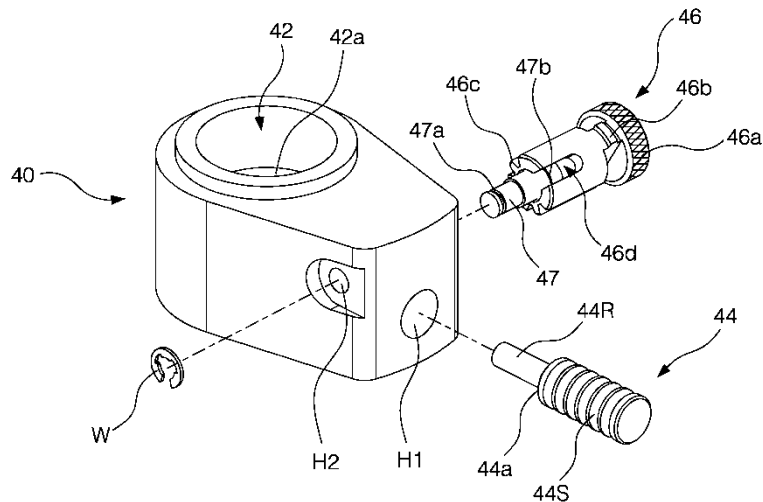
청구범위 연습 1

**발명 내용: 컵 등의 용기 안에 내부용기
들을 갖추고 내부용기는 외부용기로부터
분리할 수 있으며 내부용기의 손잡이
부분이 외부용기에 밀착되어 걸릴 수 있
게 함**



청구범위 연습 2

발명 내용: 의자의 상부 다리에 나 있는 복수의 구멍 중 하나에 하부 다리가 걸려서 고정되게 하여 다리의 길이를 조절함



감사합니다!

hyewoong@korea.kr (내선 5399)